

Devoir personnel libre n° 7 ; à rendre le 05/01/25

EXERCICE 1 : RÈGLE DE L'HOSPITAL

PARTIE A : GÉNÉRALISATION DES ACCROISSEMENTS FINIS

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$. Soient f et g deux fonctions continues sur $[a, b]$ et dérivables sur $]a, b[$. On suppose de plus que : $\forall x \in]a, b[, g'(x) \neq 0$. On veut démontrer :

$$\exists c \in]a, b[, \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

- 1) Démontrer, à l'aide d'un raisonnement par l'absurde que $g(b) - g(a) \neq 0$.

On introduit la fonction

$$\begin{aligned} \varphi : [a, b] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto (f(b) - f(a))g(x) - (g(b) - g(a))f(x) \end{aligned}$$

- 2) Justifier que φ est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.
 3) Calculer $\varphi(a)$ et $\varphi(b)$.
 4) Démontrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $\varphi'(c) = 0$.
 5) Conclure.

PARTIE B : RÈGLE DE L' HOSPITAL.

Soient f et g deux fonctions continues et dérivables sur un intervalle I . Soit $a \in I$ et a n'est pas une borne de I . On suppose

$$\begin{cases} \forall x \in I, g'(x) \neq 0 \\ \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \mathbb{R} \end{cases}$$

On veut montrer que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = l.$$

Soit $\varepsilon > 0$.

- 6) Démontrer : $\exists \delta > 0, \forall x \neq a, |x - a| < \delta \implies \left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - l \right| \leq \varepsilon$.

On fixe $x \in]a, a + \delta[$.

- 7) Démontrer qu'il existe $c_x \in]a, x[$ tel que :

$$\frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}.$$

- 8) Démontrer que $\left| \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)} - l \right| \leq \varepsilon$.

- 9) En déduire

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = l.$$

- 10) Conclure

- 11) On pose $f : x \mapsto \frac{\arcsin(x)}{\arctan(x)}$. Calculer

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x)}{\arctan(x)} \text{ sans utiliser d'équivalents!}$$

EXERCICE 2 : HOMÉOMORPHISME

Les intervalles considérés sont d'intérieur non vide. On rappelle que les intervalles fermés (d'intérieur non vide) sont les intervalles du type $[a, b]$, $[a, +\infty[$, $]-\infty, a]$, et $\mathbb{R}$, et que les intervalles ouverts (d'intérieur non vide) sont les intervalles du type $]a, b[$, $]a, +\infty[$, $]-\infty, a[$, et $\mathbb{R}$ (pour certains réels a et b , $a < b$).

Soit X et Y deux parties non vides de $\mathbb{R}$. Un homéomorphisme de X sur Y est une bijection continue de X sur Y , de réciproque continue. On dit que X est homéomorphe à Y s'il existe un homéomorphisme de X sur Y .

- 1) Montrer que "être homéomorphe à" est une relation d'équivalence sur l'ensemble des parties non vides de $\mathbb{R}$.
- 2) Que dire d'une partie de $\mathbb{R}$ homéomorphe à un intervalle?
- 3) Donner un exemple de bijection continue de X sur Y (parties non vides de $\mathbb{R}$), mais de bijection réciproque non continue.
- 4) Soit I et J deux intervalles. Montrer que si $f : I \rightarrow J$ est une bijection continue de I sur J , alors f est un homéomorphisme de I sur J .
- 5) Montrer que deux segments (non réduits à un point) de $\mathbb{R}$ sont homéomorphes. Montrer que si une partie I de $\mathbb{R}$ est homéomorphe à un segment, alors I est un segment.
- 6) a) Montrer que $]0, 1[$, $\mathbb{R}_+^*$, $\mathbb{R}_-^*$ et $\mathbb{R}$ sont homéomorphes deux à deux.
b) En déduire que deux intervalles ouverts (non vides) sont homéomorphes.
- 7) Montrer qu'un intervalle fermé non borné n'est pas homéomorphe à un segment.
- 8) Montrer que $\mathbb{R}_+$ n'est pas homéomorphe à $\mathbb{R}$.